

Análise de Fraudes no E-Commerce da Walmart

Diagnóstico de dados, detecção algorítmica e estratégias de prevenção para proteger a operação logística e financeira.

DATA ANALYTICS

FRAUDE DIGITAL

LOGÍSTICA



Made with GAMMA

Diagnóstico dos Dados Brutos

Pontos Fortes

Os dados apresentam boa consistência em relação aos IDs e chaves, o que facilita significativamente a análise, especialmente ao realizar Joins.

Desafios Identificados

Existem elementos que prejudicam a qualidade da base:

- A coluna de preços foi importada como texto devido ao símbolo '\$', exigindo ajustes de limpeza para viabilizar o processamento
- Os dados foram fornecidos em formato **.CSV**, e a carga direta para SQL gerava erros de leitura

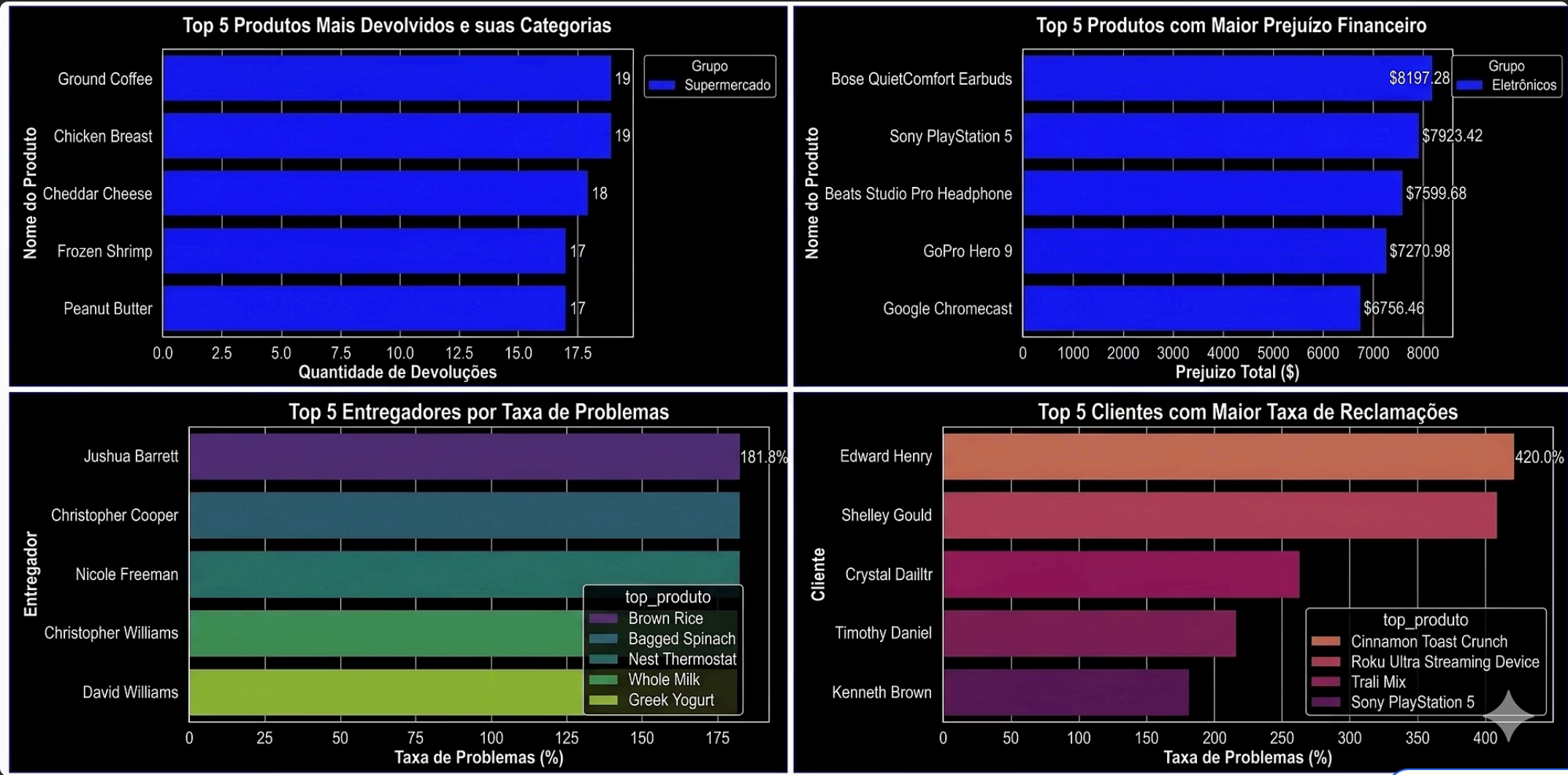
❗ Inicialmente, optei por explorar a estrutura e os fundamentos da base no Excel para, posteriormente, migrar para ferramentas mais robustas de manipulação. O problema de leitura do CSV foi solucionado utilizando **Python em conjunto com a biblioteca DuckDB**.

Análises Realizadas

A análise iniciou com o ranking de produtos com maior taxa de problemas. Ao focar no que era mais estratégico, a identificação dos itens que geravam **maior prejuízo financeiro**, notei algo inesperado: os produtos com maior impacto negativo no financeiro **não eram, necessariamente, os mesmos que possuíam o maior volume de devoluções ou reclamações**, como mostram os gráficos a seguir:

Taxa de Problemas: Entregador e Cliente

Para calcular a "**Taxa de Problemas**", não basta contar quantos problemas um motorista ou cliente teve, precisamos dividir pelo total de pedidos que cada um realizou. Isso evita que motoristas muito ativos sejam injustamente penalizados apenas por terem um volume maior de trabalho.



Algoritmo de Detecção de Fraudes

Para auxiliar a detectar fraudes reais, a melhor abordagem foi criar um perfil combinando **3 pilares**. O algoritmo estará disponível no link do GitHub do código.

Volume / Frequência

A taxa de problemas é maior que o normal?

Impacto Financeiro

O prejuízo acumulado por essa pessoa é alto?

Direcionamento

Fraudes reais costumam focar em itens de alto valor de revenda — foco na categoria Eletrônicos.

Algoritmo de Score (0 a 4 Pontos)

+1 Ponto

Se a taxa de problemas for maior que **15%**

+1 Ponto

Se o prejuízo total causado pela pessoa for maior que **\$100**

+2 Pontos

Se houver sumiço de itens da categoria **"Eletrônicos"** (peso maior pelo risco do produto)

Interpretação do Score

Score 0–1

Erro operacional comum

Score 2–3

Comportamento suspeito — requer auditoria leve

Score 4

Altíssima probabilidade de fraude — foco da análise final

O algoritmo montado será necessário somente a inserção dos dados para realização dos cálculos.

Medidas Preventivas: Operação e Logística

Para evitar o desvio de carga e a acareação indevida por parte dos motoristas, a palavra-chave é **rastreabilidade imediata**:

1

Entrega Segura via Token/PIN

O cliente recebe um código de 4 dígitos via SMS ou aplicativo no momento em que o entregador sai para a rota. O entregador só consegue encerrar a corrida no aplicativo de entregas se digitar o PIN correto fornecido presencialmente pelo cliente. Isso impede que pacotes constem como "entregues" sem que o contato físico aconteça.

2

Geofencing Restrito

Bloquear a finalização da entrega no aplicativo caso o GPS do celular do entregador esteja fora de um raio de segurança (ex: 30 metros) do endereço real de destino cadastrado.

3

Inspeções Aleatórias na Triagem

Motoristas com alta taxa de sinistro ou que transportam rotas com densidade elevada de produtos da categoria de Eletrônicos devem passar por checagens e lacres de segurança reforçados nas caixas e baús antes da saída do hub logístico.

4

Política de Compliance e Blacklist

Implementar um comitê de auditoria baseado na régua de pontuação que foi criado. Entregadores que atingem o Score 4 de risco de forma recorrente devem sofrer suspensão preventiva da conta e repasse dos relatórios para as transportadoras parceiras responsáveis.

Medidas Preventivas: Relacionamento com o Cliente

Para coibir a prática de "**falsa alegação de não recebimento**" — onde o cliente recebe o produto de alto valor, mas alega que a caixa veio vazia ou com itens faltando:



Evidências Visuais e Assinatura Digital

Exigir que o entregador tire uma foto nítida do local da entrega (da fachada do imóvel com o número visível ou do próprio cliente segurando o pacote, se autorizado). Para itens acima de um determinado valor (ex: \$100), a assinatura digital do recebedor com o número do documento (RG/CPF) deve ser obrigatória no app.



Contestação Progressiva e Bloqueio de Estorno

Clientes classificados com Score de comportamento suspeito não devem ter acesso ao reembolso automatizado pelo suporte (chatbots). Caso abram uma reclamação de "item faltando", o caso deve ser direcionado para uma célula de auditoria humana, exigindo que o cliente envie fotos da caixa recebida e do selo de pesagem.



Gamificação Positiva — Selos de Confiança

Clientes com histórico recorrente de entregas bem-sucedidas e sem contestações acumulam pontos de fidelidade ou recebem aprovação imediata em compras futuras, enquanto contas novas que compram eletrônicos direto na primeira transação entram em quarentena de análise de risco antes do faturamento.

Melhorias nos Processos de Embalagem e Expedição

Muitas vezes, a fraude não ocorre na rua, mas sim na preparação do pacote dentro do armazém, onde operadores podem desviar itens pequenos de alto valor:

Pesagem de Alta Precisão

Antes de o pacote ser selado e despachado, ele passa por uma balança automatizada instalada na esteira. O sistema do armazém cruza o peso real do pacote com a somatória dos pesos teóricos cadastrados de cada produto da nota fiscal. Se houver uma discrepância de gramas (o que denunciaria a ausência de um smartphone, por exemplo), o pacote é retido para verificação antes de chegar às mãos do motorista.

Fitas e Lacres Invioláveis

Utilizar fitas adesivas personalizadas com numeração serial única e tecnologia que deixa marcas visíveis (como a palavra **"VOID"** ou **"ABERTO"**) caso a caixa seja violada e colada novamente durante o transporte.

Monitoramento por Imagem na Esteira

Câmeras de segurança posicionadas diretamente acima de cada bancada de empacotamento, gravando o momento exato em que os itens são inseridos na caixa e vinculando o trecho do vídeo ao código de barras do pedido.

Governança e Análise de Vínculos

Detecção de Vínculos Ocultos

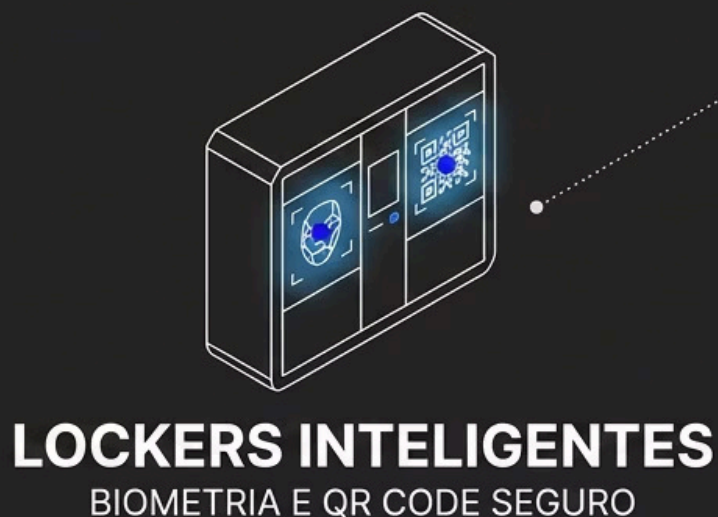
Analisar se determinados clientes suspeitos (Score alto) costumam receber pedidos quase sempre das mãos do mesmo entregador de score alto. Fraudes complexas muitas vezes envolvem **conluio** (parceria combinada) entre o motorista e o comprador para desviar eletrônicos e dividir o lucro.

Auditoria de Rotas Críticas

Identificar bairros ou regiões com picos anômalos de sinistros. Nesses locais, o modelo de entrega individual (moto/carro) pode ser substituído temporariamente por entregas assistidas (vans com motorista e ajudante) ou pela utilização de **Lockers** (armários inteligentes em postos de combustível ou conveniências), onde o cliente retira o produto mediante biometria ou QR Code seguro.



ANÁLISE DE VÍNCULOS



Recomendações de Melhoria nos Dados

As principais variáveis recomendadas para enriquecer a base de dados estão divididas em quatro pilares fundamentais:

Geolocalização e Telemetria de Rota

Consiste em registrar as coordenadas exatas (latitude e longitude) de onde o entregador clicou no botão de encerramento da entrega e cruzá-las com a posição real do endereço do cliente. Discrepâncias significativas indicam alto risco de desvio logístico. Além disso, monitorar o tempo de retenção da rota e paradas misteriosas ajuda a identificar anomalias durante o trajeto.

Contexto Temporal e Ciclo de Vida da Conta

Envolve calcular o tempo decorrido entre a conclusão da entrega e a abertura da contestação de "item faltante" pelo cliente. Reclamações abertas segundos após a notificação (sem tempo hábil de conferência) ou agrupadas em grandes lotes dias depois sinalizam comportamento suspeito. Esse comportamento ganha relevância quando cruzado com a idade do cadastro do usuário e alterações recentes em dados sensíveis (troca de senhas, cartões ou telefones) logo antes de compras de alto valor.

Identidade Digital e Hardware (Device Fingerprint)

Rastrear dados de infraestrutura, como o ID único do aparelho celular (IMEI) e o endereço IP do acesso. Se o sistema mapear múltiplos cadastros com cartões de crédito diferentes abrindo contestações a partir de um único dispositivo físico ou de uma mesma rede de conexão mascarada (VPN), fica caracterizada uma "fábrica de contas falsas" operada pelo mesmo fraudador — padrão que também se aplica a redes de entregadores em conluio.

Características Físicas dos Produtos e Dados Financeiros

Integrar o peso e o volume teóricos dos produtos ao catálogo de dados. Ao somar a cubagem e a gramatura esperadas de um pedido, o sistema pode desmascarar falsas alegações de clientes: se o peso registrado na balança automatizada do centro de distribuição estava correto no despacho, a alegação de que um item pesado ficou de fora é anulada. Adicionalmente, registrar o número de série/IMEI dos eletrônicos impede fraudes de devolução de itens velhos, enquanto a checagem da titularidade do cartão (Bin-Check) previne o uso de cartões clonados no fechamento da compra.

- ✔ Ao centralizar essas novas tabelas no modelo de dados, o algoritmo passa a calcular o risco combinando variáveis de comportamento em tempo real. Isso permite que sistemas de segurança e células de auditoria humana **interceptem e travem automaticamente os perfis suspeitos de alto valor** antes mesmo que o estorno ao cliente ou o repasse financeiro ao motorista sejam autorizados.

Obrigado por chegar até aqui,

Espero que o material atenda às expectativas. Fico à disposição para qualquer esclarecimento.

✓ Mais detalhes e rascunhos estão disponíveis no repositório abaixo.

link do github de algoritmo e rascunhos: https://github.com/ribeir00/Anlise_Walmart_work

